

2 • La formule de composition des vitesses (vitesse $\vec{v}_p$ dans le référentiel fixe et vitesse $\vec{v}_p^*$ dans le référentiel barycentrique) pour le proton donne $\vec{v}_p = \vec{v}_p^* + \vec{v}_G$. On sait par ailleurs que la quantité de mouvement du proton dans le référentiel barycentrique est $\vec{p}_p^* = -\mu \dot{\vec{e}}_x$, elle est donc nulle quand le proton est le plus proche du noyau, il en est alors de même pour $\vec{v}_p^*$.

Le système étant isolé, la vitesse de son centre de masse reste constante, et égale à sa valeur initiale, c'est-à-dire :

$$\frac{m}{m+M} \vec{v}_0.$$

Quand le proton est le plus proche du noyau, sa vitesse est donc :

$$\vec{v}_p = \frac{m}{m+M} \vec{v}_0.$$

Remarque

À ce moment-là, la vitesse du noyau est égale à celle du proton, car $v_p - v_N = \dot{x} = 0$. On aurait pu utiliser cet argument pour calculer $\vec{v}_p$.

6 Mouvements de blocs reliés par un ressort

1 • Lorsque A aura décollé du mur, le centre d'inertie G du système glissera à vitesse constante, et les masses oscilleront autour de ce centre d'inertie.

Tant que A n'a pas décollé, les équations du mouvement sont :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_A = k\Delta\ell(t) + R \text{ avec } \dot{x}_A = 0 \\ m\ddot{x}_B = -k\Delta\ell(t) \end{cases}$$

Soit : ($\ddot{x}_A = 0$) :

$$\Delta\ell(t) = -\Delta\ell_0 + x_B - x_{B_0} = -\frac{R}{k},$$

ce qui donne pour B :

$$m\ddot{x}_B = -k(x_B - x_{B_0} - \Delta\ell_0).$$

À vitesse initiale nulle, on a donc :

$$x_B = x_{B_0} + \Delta\ell_0(1 - \cos\omega t) = \ell_v - \Delta\ell_0 \cos\omega t$$

avec $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

La réaction du mur est enfin :

$$R = -k\Delta\ell(t) = k\Delta\ell_0 \cos\omega t.$$

Elle s'annule (et A décolle du mur) à l'instant :

$$t_1 = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

2 • Le mouvement de G est rectiligne et uniforme pour $t > t_1$, avec :

$$\vec{v}_G = \vec{v}_G(t_1) = \frac{m\vec{0} + m\vec{v}_B(t_1)}{2m} = v_G \vec{e}_x$$

soit :

$$v_G = \frac{\omega\Delta\ell_0}{2} \sin\omega t_1 = \frac{\omega\Delta\ell_0}{2}.$$

3 • À $t > t_1$, R est nulle, et la soustraction des équations des mouvements de A et B donne l'évolution de la position relative $x_B - x_A$:

$$m(\ddot{x}_B - \ddot{x}_A) = -2k\Delta\ell(t) = -2k(x_B - x_A - \ell_v)$$

soit, avec $\Omega = \sqrt{2}\omega$:

$$\begin{aligned} x_B - x_A &= \ell_v + (x_B(t_1) - \ell_v) \cos\Omega(t - t_1) + \frac{v_B(t_1)}{\Omega} \sin\Omega(t - t_1) \\ &= \ell_v + \Delta\ell_0 \frac{\omega}{\Omega} \sin\Omega(t - t_1). \end{aligned}$$

Au mouvement d'ensemble à vitesse $\vec{v}_G$ uniforme se superpose un mouvement relatif d'oscillations à pulsation Ω , de

$$\text{période } T : 2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}.$$

4 • La position de A est :

$$\begin{aligned} x_A(t) &= \frac{x_A + x_B}{2} + \frac{x_A - x_B}{2} = x_G + \frac{1}{2} (x_A - x_B) \\ &= \left[\frac{x_B(t_1)}{2} + \frac{v_B(t_1)}{2} (t - t_1) \right] - \frac{1}{2} [\ell_v + \Delta\ell_0 \frac{\omega}{\Omega} \sin\Omega(t - t_1)] \\ &= \frac{\omega}{\Omega} \frac{\Delta\ell_0}{2} [\Omega(t - t_1) - \sin\Omega(t - t_1)] \end{aligned}$$

reste positif à $t > t_1$: le point A ne revient pas heurter le mur.

7 Détermination du rapport des masses de la Terre et du Soleil à l'aide de la troisième loi de Kepler

1 • L'astre, très massif, est considéré comme immobile au centre O de champ de force centrale gravitationnelle :

$$\vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \vec{e}_r \text{ dans lequel évolue le satellite de masse } m.$$

Pour le mouvement circulaire (uniforme), on a :

$$m \frac{v^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2}, \text{ soit } v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \text{ c'est-à-dire :}$$

$$T = 2\pi \frac{r}{v} = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} r^{\frac{3}{2}}. \text{ On en déduit } \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

$$\text{Pour la Terre (autour du Soleil) : } \frac{T_1^2}{D_1^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S};$$

$$\text{pour la Lune (autour de la Terre) : } \frac{T_2^2}{D_2^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}.$$

Le rapport de ces deux expressions est :

$$\frac{M_T}{M_S} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3 = 3,01 \cdot 10^{-6}.$$

2 • Si on ne néglige plus m devant M , le mobile réduit n'est plus confondu avec P . Le mouvement du mobile réduit obéit à l'équation :

$$\mu \frac{d\vec{v}}{dt} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r, \text{ soit, en projection sur } \vec{e}_r :$$

$$\mu \frac{v^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2}, \text{ ou encore } v = \sqrt{\frac{G(M+m)}{r}}.$$

On en déduit $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G(M+m)}$. En suivant la même démarche qu'à la question précédente, on obtient :

$$\frac{M_T + M_L}{M_S + M_T} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3.$$

Au premier ordre en $\frac{M_T}{M_S}$ cette équation devient :

$$\frac{M_T}{M_S} \left(1 + \frac{M_L}{M_T}\right) = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3,$$

$$\text{d'où : } \frac{M_T}{M_S} = \frac{1}{1 + \frac{M_L}{M_T}} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 = 2,97 \cdot 10^{-6}.$$

L'écart relatif entre les deux valeurs est :

$$\frac{M_L}{M_L + M_T} = 1,22 \, \%.$$

8 Points de Lagrange

1 • On considère le système Terre-Lune comme un système isolé, la distance Terre-Lune restant constante. La Terre et la Lune décrivent des cercles autour de leur centre de masse, de rayons respectifs :

$$r_T = \frac{m_L}{m_T + m_L} D \text{ et } r_L = \frac{m_T}{m_T + m_L} D.$$

Le point matériel M sera immobile par rapport au système Terre-Lune s'il est immobile dans le référentiel tournant avec ce système (par rapport au référentiel héliocentrique, par exemple). Il faut donc déterminer la vitesse angulaire de rotation ω_0 du système Terre-Lune autour de son centre de masse. Pour cela, on applique la relation fondamentale de la dynamique à la Terre et à la Lune séparément (dans le référentiel héliocentrique), chacune n'étant soumise qu'à l'attraction gravitationnelle de l'autre :

$$m_T \omega_0^2 r_T = \frac{G m_L m_T}{D^2} \text{ et } m_L \omega_0^2 r_L = \frac{G m_L m_T}{D^2}.$$

On additionne ces deux équations après les avoir simplifiées respectivement par m_T et par m_L , on obtient l'expression de

$$\omega_0 : \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{G(m_T + m_L)}{D^3}}.$$

Remarque : Cette expression nous est fournie directement par la troisième loi de Kepler en remarquant que $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

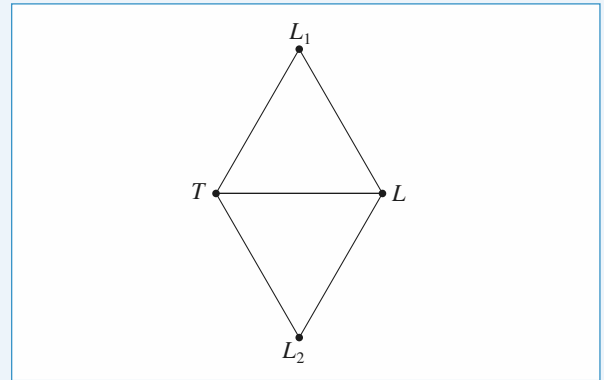
Dans le référentiel tournant, le point M est soumis aux forces d'attraction gravitationnelle de la Terre et de la Lune et aux forces d'inertie. Quand il est en équilibre, la relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$\vec{0} = -G m m_T \frac{\vec{TM}}{TM^3} - G m m_L \frac{\vec{LM}}{LM^3} + m \omega_0^2 \vec{GM},$$

G étant le centre de masse du système Terre-Lune. En remplaçant ω_0 par son expression, cette équation devient :

$$m_T \frac{\vec{TM}}{TM^3} + m_L \frac{\vec{LM}}{LM^3} = (m_T + m_L) \frac{\vec{GM}}{D^3}.$$

Si les points T , L et M forment un triangle équilatéral, $TM = LM = D$, les dénominateurs se simplifient et il reste $m_T \vec{TM} + m_L \vec{LM} = (m_T + m_L) \vec{GM}$, ce qui est la définition de G : le point M est alors immobile par rapport au système Terre-Lune. On définit ainsi deux points L_1 et L_2 .



Autre méthode

On peut aussi raisonner avec l'énergie potentielle. Dans le référentiel tournant, l'énergie potentielle du point M est :

$$\mathcal{E}_P = -Gm \left(\frac{m_T}{TM} + \frac{m_L}{LM} \right) + \mathcal{E}_{P_{ie}} \text{ avec } \mathcal{E}_{P_{ie}} = -\frac{1}{2} m \omega_0^2 GM^2.$$

Pour étudier l'énergie potentielle, il vaut mieux l'exprimer en fonction de TM et LM uniquement.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{P_{ie}} &= -\frac{1}{2} m \frac{G}{D^3} (m_T + m_L) \vec{GM} \cdot \vec{GM} \\ &= -\frac{1}{2} m \frac{G}{D^3} ((m_T \vec{TM} \cdot (\vec{GT} + \vec{TM}) + m_L \vec{LM} \cdot (\vec{GL} + \vec{LM}))) \\ &\quad (\text{car } m_T \vec{GT} + m_L \vec{GL} = \vec{0}) \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} m \frac{G}{D^3} (m_T TM^2 + m_L LM^2 + m_T \vec{TM} \cdot \vec{GT} + m_L \vec{LM} \cdot \vec{GL}).$$

$$= -\frac{1}{2} m \frac{G}{D^3} (m_T TM^2 + m_L LM^2 + m_T \vec{GT} \cdot \vec{TL}).$$

$$(\text{car à nouveau } m_L \vec{GL} = -m_L \vec{GT})$$

On peut alors écrire :

$$\mathcal{E}_p = -Gm \left(\frac{m_T}{TM} + \frac{m_L}{LM} + m_T \frac{TM^2}{2D^3} + m_L \frac{LM^2}{2D^3} \right) + \text{cte}.$$

Le point sera en équilibre si $\mathcal{E}_p$ est extrême. Si le point M n'est pas sur la droite TM , les variables TM et LM sont indépendantes, la fonction $\mathcal{E}_p$ est extrême quand :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_p}{\partial(TM)} = \frac{\partial \mathcal{E}_p}{\partial(LM)} = 0,$$

ce qui donne $LM = TM = D$: c'est bien le résultat attendu.

2 • Si M est sur la droite TL , sa position ne dépend plus que d'un paramètre, par exemple $x = \overline{GM}$.

On a alors $TM = |r_T + x|$ et $LM = |r_L - x|$.

L'énergie potentielle de M dans le référentiel tournant est :

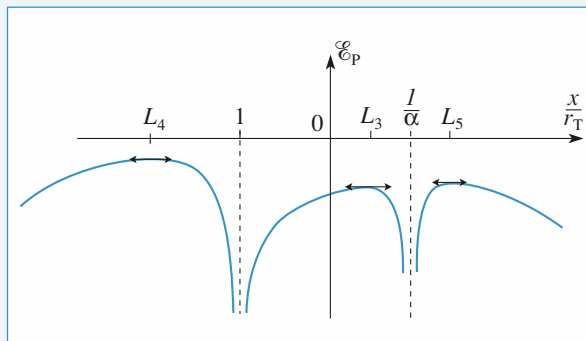
$$\mathcal{E}_p = -Gm \left(\frac{m_T}{|r_T + x|} + \frac{m_L}{|r_L - x|} + \frac{1}{2} (m_T + m_L) \frac{x^2}{D^3} \right)$$

$$\mathcal{E}_p = -\frac{Gmm_T}{r_T} \left(\frac{1}{\left| 1 + \frac{x}{r_T} \right|} + \frac{\alpha}{\left| \frac{1}{\alpha} - \frac{x}{r_T} \right|} + \frac{1}{2} \frac{\alpha^3}{(1+\alpha)^2} \left(\frac{x}{r_T} \right)^2 \right)$$

avec $\alpha = \frac{m_L}{m_T}$.

L'allure de la courbe $\frac{\mathcal{E}_p r_T}{Gmm_T}$ en fonction de $\frac{x}{r_T}$ est donnée

ci-dessous :



Il y a donc trois positions d'équilibre sur la droite TL : L_3 entre T et L , L_4 et L_5 à l'extérieur (l'un du côté de T , l'autre du côté de L).

3 • En considérant de la même façon le système Soleil-Jupiter (la condition de stabilité des points L_1 et L_2 est largement vérifiée), on a observé la présence d'astéroïdes aux points L_1 et L_2 (planètes troyennes). Le point L_3 du système Terre-Soleil peut d'autre part constituer un point privilégié d'observation de l'espace interplanétaire.

1 ■ Les bases de l'optique géométrique – Réflexion et réfraction ...	125
2 ■ Formation d'images	134
3 ■ Miroirs et lentilles	142
4 ■ Instruments d'observation	164
5 ■ Focométrie	181
6 ■ Le prisme, utilisation en spectroscopie	190

Les bases de l'optique géométrique – Réflexion et réfraction

LES OBJECTIFS

- Tracés élémentaires de rayons lumineux.
- Utilisation des lois de réflexion et réfraction des rayons lumineux.

LES PRÉREQUIS

- Indices, longueur d'onde, lois de Descartes.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Trigonométrie élémentaire.

ESSENTIEL

La lumière

• La lumière résulte en général de la superposition d'ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde. Une lumière monochromatique correspond à une onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée.

• Dans le vide, la lumière se propage dans toutes les directions de l'espace à la vitesse :

$$c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ soit environ } 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

• La longueur d'onde λ dans le vide, la fréquence ν et la période T sont liées par $\lambda = cT = \frac{c}{\nu}$.

• Le domaine de la lumière visible par l'œil humain correspond aux longueurs d'onde comprises entre $0,4 \mu\text{m}$ et $0,8 \mu\text{m}$ (400 nm et 800 nm).

• Dans les milieux transparents, la lumière se propage à la vitesse $v = \frac{c}{n}$ où n est l'indice optique du milieu.

Si n dépend de la fréquence (ou de la longueur d'onde), le milieu est dit dispersif.

• La plupart des milieux transparents ont un indice qui vérifie assez bien la formule simplifiée de Cauchy :

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \text{ avec } A \text{ et } B \text{ positifs.}$$

On a alors $n_{\text{bleu}} > n_{\text{jaune}} > n_{\text{rouge}}$.

• Quelques ordres de grandeurs d'indices :

air : $n \approx 1$; eau : $n = 1,33$; verres : n variant de 1,5 à 1,8 environ.

couleur	longueur d'onde
limite de l'ultraviolet	400 nm
violet	420 nm
bleu	470 nm
vert	530 nm
jaune	580 nm
orange	600 nm
rouge	650 nm
limite de l'infrarouge	780 nm

• Rayons lumineux

- Les constructions de l'optique géométrique sont basées sur le tracé de rayons lumineux, indépendamment les uns des autres. On les construit en utilisant les lois de Snell-Descartes.
- Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite ; les rayons lumineux sont des droites.
- Dans un milieu d'indice variable, le rayon lumineux se courbe et tourne sa concavité vers les zones d'indice croissant (sens du gradient d'indice).

• Lois de Snell-Descartes

- À l'interface de deux milieux d'indices optiques différents (dioptre), un rayon lumineux donne en général naissance à un rayon réfléchi et à un rayon transmis (réfracté), situés dans le plan d'incidence défini par le rayon incident et la normale locale au dioptre.

• Réflexion

Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à l'interface : $i'_1 = i_1$.

• Réfraction

L'angle de réfraction i_2 est lié à l'angle d'incidence i_1 par : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Si $n_1 < n_2$, le rayon réfracté existe toujours. Il s'approche de la normale.

Si $n_1 > n_2$, il y a réflexion totale lorsque l'angle d'incidence i_1 est plus grand que l'angle de réfraction limite i_L , tel que :

$$\sin i_L = \frac{n_2}{n_1}.$$

Cette propriété est utilisée dans les fibres optiques, les prismes à réflexion totale...

Si le rayon réfracté existe, il s'écarte de la normale.

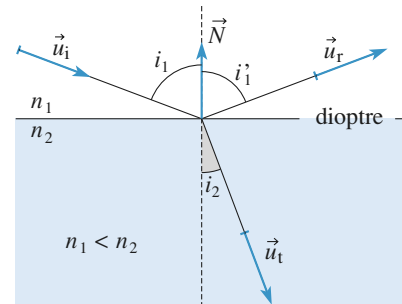


Figure réalisée avec $n_1 < n_2$.

- Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse de la lumière : tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l'être dans le sens opposé.

Conseils et pièges à éviter

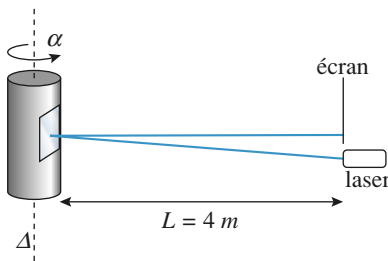
- Faire le plus souvent des schémas clairs et relativement précis.
- Attention à la définition du plan d'incidence.

1 Détection d'une faible torsion

Sur un dispositif susceptible de tourner d'un petit angle α autour de l'axe vertical Δ , on a fixé un petit miroir plan. Un faisceau laser est réfléchi sur le miroir et forme une tache sur l'écran d'observation à distance L .

Cette tache a un diamètre de 5 mm.

Quel est l'ordre de grandeur des angles de rotation détectables à l'aide de ce système ? Si la tache se déplace de 5 cm, quel est l'angle de rotation mesuré ?



Conseil Faire un schéma pour déterminer la direction du rayon réfléchi.

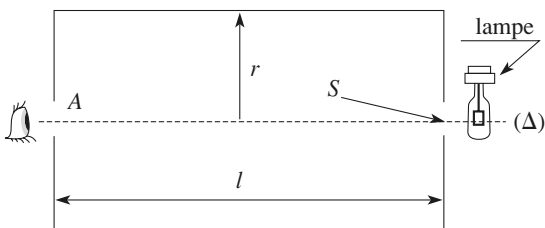
2 Incidence de Brewster

On considère l'interface air (indice $n_a = 1$) – eau (indice $n = 1,33$).

Pour quel angle d'incidence i_{IB} le rayon réfléchi est-il perpendiculaire au rayon réfracté ?

Conseil Faire un schéma dans le plan d'incidence.

3 Que voit l'œil ?



Un œil regarde une lampe à travers un cylindre dont les parois internes sont réfléchissantes. Les bases du cylindre de rayon r et de hauteur ℓ sont percées de deux petits trous.

Que voit l'œil ?

Conseil

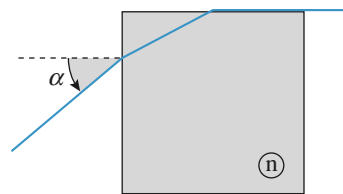
Quels sont les trajets possibles menant d'un trou à l'autre ?

4 Émergence rasante

Le plan de figure est le plan d'incidence.

Le rayon arrive à l'incidence $\alpha = 40^\circ$, et émerge en rasant la face adjacente.

- 1 • Quel est l'indice du cube de verre ?
- 2 • Que se passe-t-il pour $\alpha > 40^\circ$ et pour $\alpha < 40^\circ$?

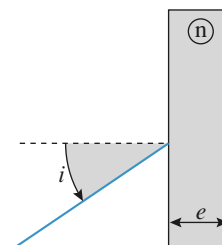


Conseil

Une émergence rasante correspond à la limite de réflexion totale...

5 Décalage par une lame à faces parallèles

Pourquoi le rayon lumineux sera-t-il « décalé » par la lame de verre ? Quel est ce décalage si $e = 3$ cm, pour un indice $n = 1,5$, l'incidence étant fixée à 50° ?



Conseil

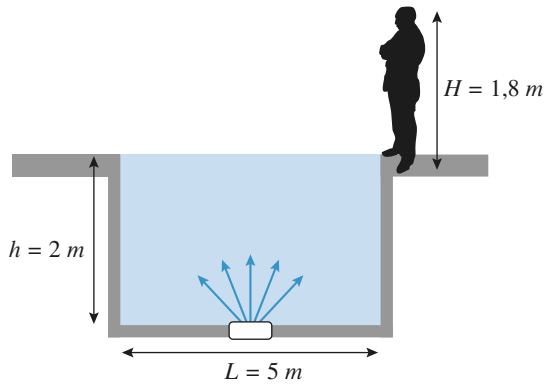
Faire la construction du trajet de retour et repérer les angles pertinents.

6 Éclairage d'une fontaine

Une fontaine est éclairée par un projecteur, orienté verticalement et encastré dans son fond.

Le fond du bassin est-il éclairé ? Pourquoi ? Définir une zone de pénombre au fond du bassin, et préciser sa dimension. Peut-on voir le luminaire du bord du bassin ?

Les valeurs numériques utiles sont indiquées sur le schéma. L'indice de l'eau est $n = 1,33$.



Conseil

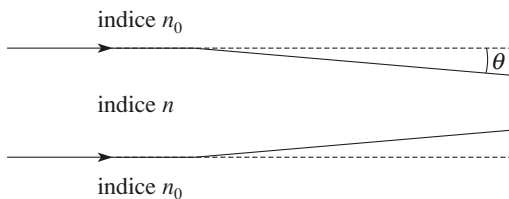
Peut-il y avoir réflexion totale à l'interface eau-air ?

7 Autofocalisation d'un rayon laser

Un faisceau laser de forte puissance P , de section cylindrique s et de rayon a traverse un milieu dont l'indice n dépend de la puissance P et de la section s du laser suivant la loi :

$$n - n_0 = \alpha \frac{P}{s}$$

(n_0 et α désignent des constantes positives).



Montrer que cette propriété a tendance à faire converger le faisceau laser initialement parallèle. Évaluer un ordre de grandeur de l'angle de convergence de ce faisceau.

Données : $P = 1 \text{ kW}$; $a = 0,3 \text{ mm}$;

$\alpha = 2 \cdot 10^{-22} \text{ m}^2 \cdot \text{W}^{-1}$; $n_0 = 1,5$; $s = 0,3 \text{ mm}^2$.

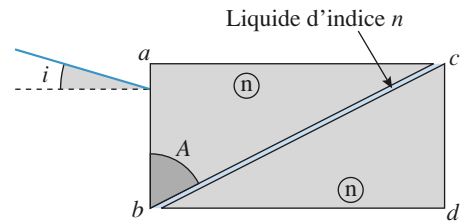
Conseils

Considérer un rayon limite du faisceau laser et appliquer la loi de Descartes pour la réfraction entre un milieu d'indice n_0 et un milieu d'indice n .

8 Réfractomètre d'Abbe

Un réfractomètre d'Abbe comprend deux prismes identiques, d'indice $N = 1,732$, à base en forme de triangle rectangle dont le deuxième angle est noté A (cf. schéma).

Entre ces prismes est intercalé un film de liquide d'indice n que l'on cherche à déterminer.



1 • Quelle est la direction du rayon entrant par la face ab à l'incidence i , s'il émerge du dispositif par la face cd ?

2 • Que vaut l'indice n si on observe une disparition du rayon transmis pour une incidence $i = 18^\circ$?

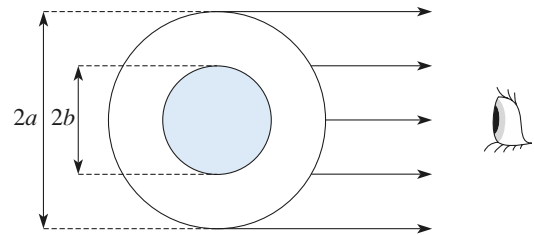
3 • Quels sont les indices mesurables avec ce dispositif ?

Conseil

Faire un schéma, avec les angles associés. Peut-il y avoir réflexion totale ? Où ?

9 Observation d'un tube barométrique

Un tube de verre cylindrique d'indice n , de rayon extérieur a et de rayon intérieur b est rempli de mercure. Un observateur très éloigné du tube regarde le tube dans une direction normale à l'axe du tube (on suppose donc que les rayons lumineux provenant du tube éclairé forment un faisceau de lumière cylindrique arrivant vers l'œil de l'observateur).



Expliquer ce que voit l'observateur suivant les valeurs du rapport $\frac{b}{a}$.

Conseil

Considérer le rayon limite tangent au cylindre intérieur et étudier la condition pour laquelle il sort du tube de verre.

10 Fibre à saut d'indice

Une fibre optique à saut d'indice est formée d'une âme de rayon r et d'indice n_1 , entourée d'une gaine d'indice n_2 .

1 • Les indices des matériaux disponibles valent 1,50 et 1,65. Expliquer le principe du guidage, et indiquer le matériau à choisir pour l'âme de la fibre.

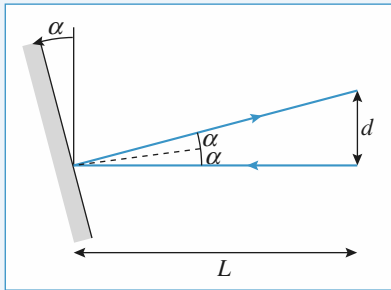
2 • Pour une impulsion lumineuse guidée dans la fibre de longueur L , pourquoi y a-t-il un décalage temporel, noté τ , entre les différents rayons qui lui sont associés et guidés

au cœur de la fibre ? Quelle fréquence de transmission peut-on envisager pour cette fibre ? Existe-t-il une solution technique réduisant cet inconvénient ?

Conseils

Le confinement est assuré par réflexion totale. Examiner alors le trajet total du rayon.

1 Détection d'une faible torsion



L'angle α étant petit, le rayon réfléchi revient à distance $d \approx 2\alpha L$, d'après la construction.

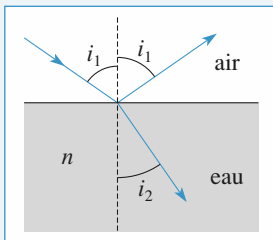
On peut estimer que ce décalage est décelable si $d > 5 \text{ mm}$, soit $\alpha > 6,25 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \approx 2'$, ce qui est comparable au pouvoir séparateur de l'œil (de l'ordre de $3 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$).

Pour $d = 5 \text{ cm}$, on obtient $\alpha = 20'$.

2 Incidence de Brewster

On a $\sin i_1 = n \sin i_2$ avec $i_{1B} + i_{2B} = \frac{\pi}{2}$;

d'où $\tan i_{1B} = n$, ce qui donne $i_{1B} = 53^\circ$.

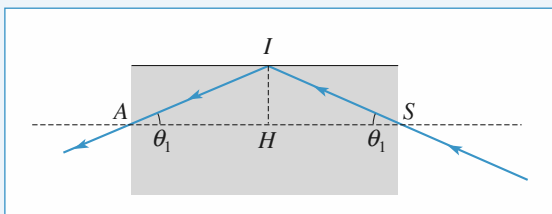


i_{1B} est appelée incidence de Brewster ; elle est bien connue des photographes qui utilisent, au bord de la mer ou sur une montagne enneigée, des filtres polarisants pour diminuer les reflets parasites à cette incidence (cf. cours de 2^e année).

3 Que voit l'œil ?

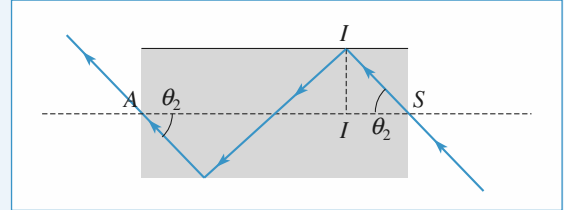
Les trous étant de petite dimension, un rayon entré en S doit ressortir en A après des réflexions éventuelles sur les parois.

• Cas d'une réflexion (doc. ci-dessous).



On a $\tan \theta_1 = \frac{IH}{SH}$ avec $SH = \frac{\ell}{2}$, soit $\tan \theta_1 = \frac{2r}{\ell}$.

• Cas de deux réflexions (doc. ci-dessous).



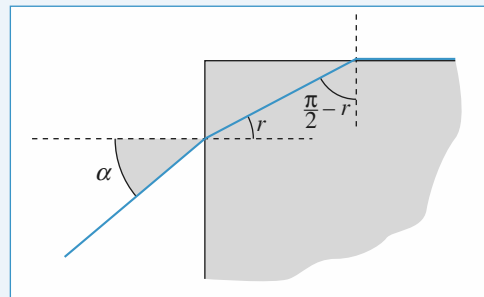
On a $\tan \theta_2 = \frac{IH}{SH}$ avec $SH = \frac{\ell}{4}$, soit $\tan \theta_2 = \frac{4r}{\ell}$.

Dans le cas de k réflexions, on trouve facilement que :

$$\tan \theta_k = \frac{2kr}{\ell}.$$

Par raison de symétrie autour de la direction SA, le rayon dessiné peut tourner autour de SA. L'œil reçoit donc un cône de rayons sortant sous l'angle θ_k . L'œil verra un cercle pour chaque valeur de θ_k . Remarquons que pour $k = 0$, on obtient un point central.

4 Émergence rasante



1 • À l'entrée, $\sin \alpha = n \sin r$.

Et pour avoir un rayon émergent rasant, il faut avoir :

$$n \sin \left(\frac{\pi}{2} - r \right) = 1$$

On en déduit successivement : $\cos r = \frac{1}{n}$, $\sin r = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}$,

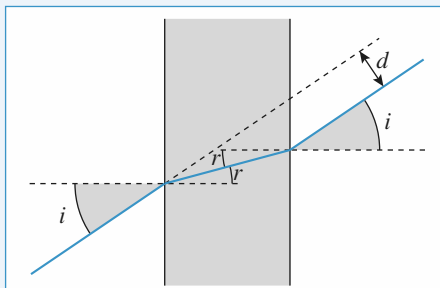
$\sin \alpha = \sqrt{n^2 - 1}$, et enfin : $n = \sqrt{1 + \sin^2 \alpha} = 1,19$.

2 • Pour $\alpha > 40^\circ$, r est plus grand, et $\frac{\pi}{2} - r$ plus petit : la

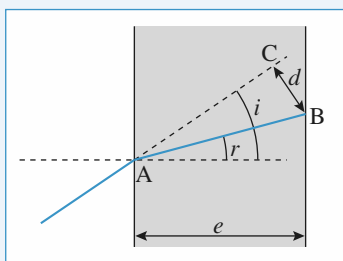
lumière émerge partiellement par la face supérieure.

Pour $\alpha < 40^\circ$, il y a réflexion totale sur la face supérieure.

5 Décalage par une lame à faces parallèles



La construction montre que le rayon sort de la lame sans avoir été dévié, mais décalé de la distance d .

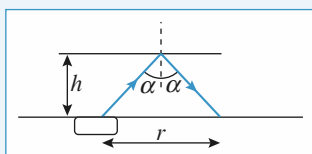


Sur le schéma, on peut identifier :

$$d = CB = AB \sin(i - r) = e \frac{\sin(i - r)}{\cos r}$$

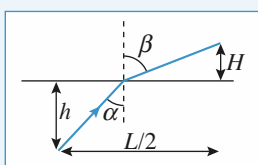
Pour $i = 50^\circ$, on obtient $r \approx 30,7^\circ$, puis $d \approx 1,15$ cm.

6 Éclairage d'une fontaine



Pour $\alpha = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$, on est à la limite de réflexion totale à la surface de l'eau. La transmission vers l'air a lieu pour des angles α plus faibles, et on peut estimer qu'il existe une zone de pénombre de rayon $r = 2h \tan \alpha$, soit : $r = \frac{2h}{\sqrt{n^2 - 1}} \approx 4,6$ m.

Pour une fontaine de demi-largeur égale à 2,5 m, le fond sera donc assez sombre (si la surface de l'eau est peu agitée).



Pour que l'observateur puisse voir le projecteur, il faut trouver un angle α , avant la réflexion totale, tel que :

$$\frac{L}{2} = h \tan \alpha + H \tan \beta, \text{ avec } \sin \beta = n \sin \alpha.$$

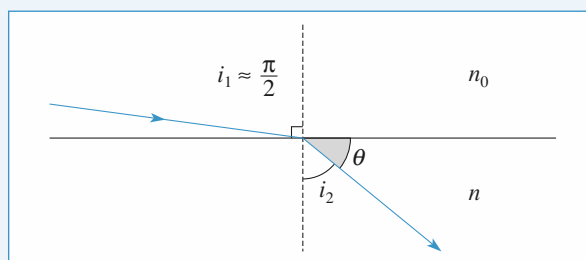
En posant $x = \sin \alpha$, il vient :

$$\frac{L}{2} = h \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} + H \frac{nx}{\sqrt{1 - n^2 x^2}}$$

La résolution numérique conduit à un angle $\alpha \approx 28^\circ$: l'observateur peut apercevoir le projecteur.

7 Autofocalisation d'un rayon laser

Selon les lois de Descartes, les rayons du faisceau laser ont tendance à être déviés vers la région de fort indice, donc vers l'axe du faisceau (puisque $n > n_0$).



Il vient $n_0 = n \sin i_2 = n \cos \theta = \left(n_0 + \alpha \frac{P}{s}\right) \cos \theta$.

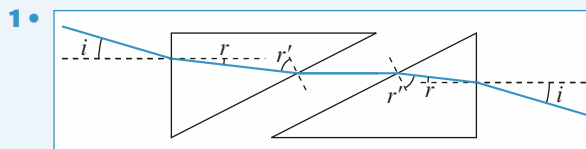
n restant voisin de n_0 car $\left(\alpha \frac{P}{s} \approx 7 \cdot 10^{-13}\right)$, θ est très

petit ; on peut donc prendre $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, d'où :

$$\theta \approx \sqrt{\frac{2\alpha P}{sn_0}} \approx 10^{-6} \text{ rad.}$$

Si le faisceau laser converge effectivement vers l'axe (autofocalisation), cette convergence reste très faible, voire négligeable dans le cadre de l'application numérique proposée.

8 Réfractomètre d'Abbe



Si les faces des prismes en regard sont parallèles, le schéma montre que le rayon sort sans déviation.

2 • Une réflexion totale bloque l'émergence si

$$r' > \arcsin\left(\frac{n}{N}\right).$$

La somme des angles d'un triangle valant π , on peut lire sur

le schéma : $\left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) + A = \pi$, soit $r + r' = A$.

La réflexion totale a donc lieu lorsque :

$$\sin i = N \sin \left[A - \arcsin \left(\frac{n}{N} \right) \right]$$

ce qui donne une mesure de l'indice du liquide :

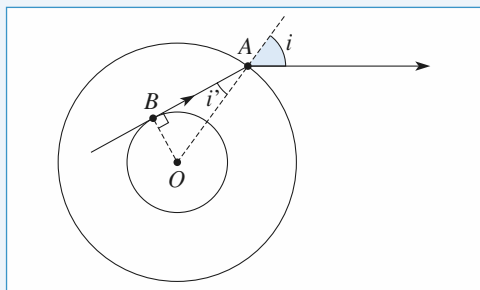
$$n = N \sin \left[A - \arcsin \left(\frac{\sin i}{N} \right) \right]$$

On obtient numériquement : $n \approx 1,321$.

3 • La réflexion totale est envisageable tant que $n < N$.

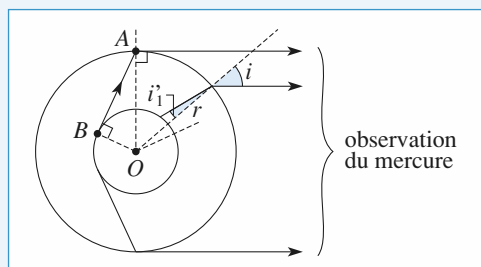
9 Observation d'un tube barométrique

Le rayon tangent au cylindre intérieur arrive sur le cylindre extérieur avec l'incidence i' ; après réfraction (si elle existe), le rayon sortant fait un angle i avec la normale tel que : $n \sin i' = \sin i$.



Sur le schéma précédent, on constate que :

$$\sin i' = \frac{OB}{OA} = \frac{b}{a}, \text{ d'où } b = \frac{a}{n} \sin i.$$



$$\text{Cas où } b = \frac{a}{n}$$

On peut donc envisager le cas limite où $b = \frac{a}{n}$.

Sur le schéma ci-dessus, i' prend la valeur limite i'_1 définie par $\sin i'_1 = \frac{1}{n}$.

Tous les rayons sortant du tube passent, avant réfraction sur le cylindre extérieur, à une distance $r = \frac{a}{n} \sin i < b$ et

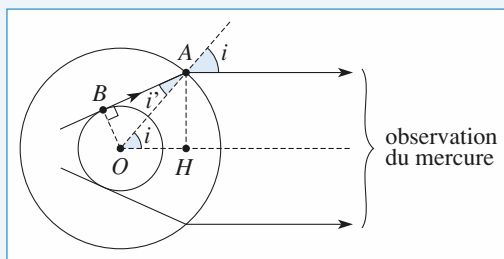
proviennent nécessairement du mercure. L'observateur a donc l'impression de voir le tube complètement rempli de mercure (il ne voit pas le verre).

Il en sera évidemment de même si $b \geq \frac{a}{n}$.

En revanche, si $b < \frac{a}{n}$, l'observateur voit le tube de verre de diamètre $2a$ dans lequel le mercure occupe un cylindre apparent de diamètre :

$$2HA = 2a \sin i = 2nb \left(\text{puisque } b = \frac{a}{n} \sin i \right).$$

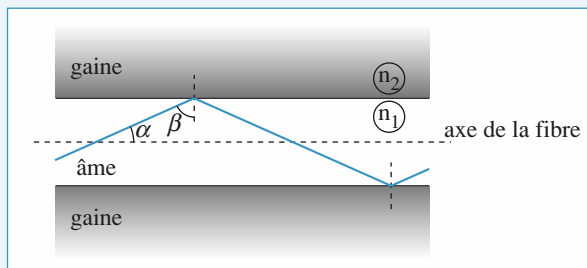
Pour l'observateur, le mercure paraît donc occuper un volume plus important qu'il ne le fait en réalité (cylindre de diamètre $2nb$ au lieu de $2b$).



$$\text{Cas où } b < \frac{a}{n}$$

10 Fibre à saut d'indice

1 • Le guidage sera réalisé si on obtient une réflexion totale interne du rayon lumineux : la gaine doit correspondre au milieu d'indice le moins élevé, donc $n_1 = 1,65$ et $n_2 = 1,50$. Pour un rayon situé dans un plan méridien, on obtient un schéma de la forme :



Le guidage est assuré si $\beta > \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$, avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$,

soit pour $\alpha < \arccos \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$. Pour un rayon non méridien,

incliné de α par rapport à l'axe de la fibre, l'incidence β sera plus élevée, l'inégalité obtenue est donc une condition suffisante au guidage.

2 • À une impulsion lumineuse sont associés des rayons dont l'inclinaison varie entre 0 et α pour qu'ils restent confinés dans la fibre.

Le trajet parcouru à vitesse $\frac{c}{n_1}$ varie donc de L (inclinaison nulle) à $\frac{L}{\cos \alpha} = \frac{n_1 L}{n_2}$ (inclinaison maximale), et le temps du trajet de $\frac{n_1 L}{c}$ à $\frac{n_1^2 L}{n_2 c}$. Une impulsion subit donc un élar-

gissement temporel de valeur $\tau = \frac{n_1 L}{c} \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right)$. On peut envoyer les impulsions à une fréquence supérieure à $1/\tau$ sans risquer une perte d'information. En pratique les fibres optiques sont des fibres à gradient d'indice (et non à saut d'indice), ce qui diminue cette difficulté.

LES OBJECTIFS

- Utiliser, observer, discuter le stigmatisme de quelques systèmes optiques simples.

LES PRÉREQUIS

- Stigmatisme, aplanétisme.
- Conditions de Gauss pour un système centré.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Trigonométrie.

ESSENTIEL

◀ Stigmatisme

Un système optique réalise le **stigmatisme** pour un point objet A et son point image A' si tout rayon issu de A passe par A' après avoir été traité par le système optique : ces points sont **conjugés** par le système optique.

◀ Aplanétisme

Un système centré est un système optique possédant la symétrie de révolution autour d'un axe, appelée axe optique.

Un système centré est aplanétique pour un couple de points A et A' s'il est stigmatique pour le couple de points A et A' , et s'il conserve cette propriété en conjuguant des points B et B' , voisins de A et A' respectivement, et situés dans les mêmes plans de front, perpendiculaires à l'axe optique.

◀ Conditions de Gauss

Un système centré est utilisé dans les conditions de Gauss si les rayons sont paraxiaux : proches de l'axe optique, et peu inclinés. Les miroirs ou dioptries sont utilisés au voisinage de leur sommet.

Les conditions de Gauss assurent aux systèmes centrés un stigmatisme (conjugaison point à point), et un aplanétisme (conjugaison plan à plan) approchés.

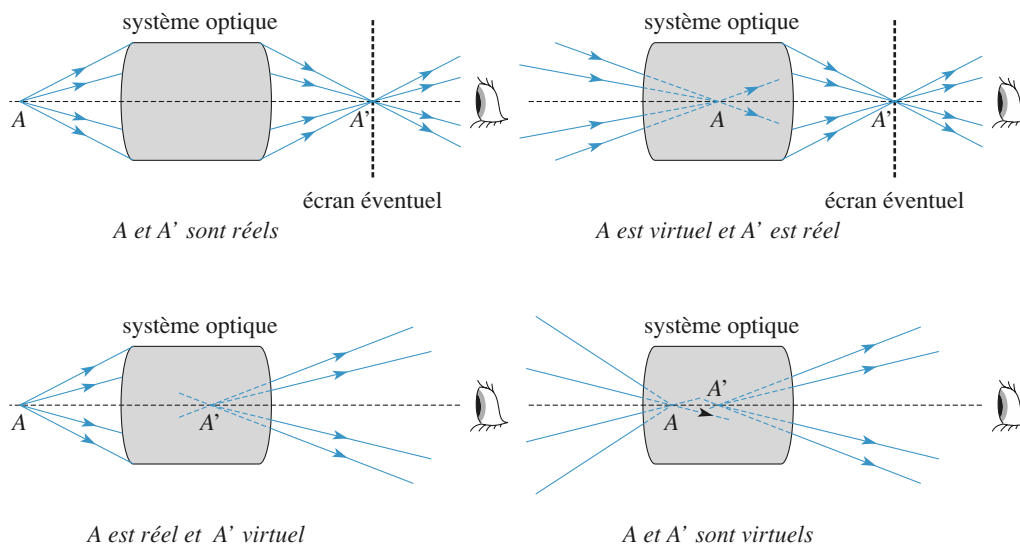
Le stigmatisme permet d'associer à un point de l'axe une image sur l'axe : une relation de conjugaison caractéristique traduit cette propriété.

Le foyer principal objet F a son image à l'infini dans la direction de l'axe optique. Le plan focal objet est le plan de front contenant F .

Le foyer principal image F' est l'image d'un point objet à l'infini dans la direction de l'axe optique. Le plan focal image est le plan de front contenant F' .

Dans les conditions de Gauss, la connaissance de points particuliers comme les foyers, centres ou sommets des miroirs ou dioptries permet une construction graphique des images en quelques traits.

Les rayons construits sont situés dans un plan contenant l'axe optique, et toutes les figures réalisées sont un tel *plan méridien*.



Conseils et pièges à éviter

- Attention à une erreur fréquente due aux notations :

un objet A a pour image A'

Mais l'image de F n'est pas F' :

- { un objet en F a son image à l'infini dans la direction de l'axe optique.
- { un objet à l'infini dans la direction de l'axe optique a pour image F' .

Exercices

1 Le miroir

Deux personnes mesurent respectivement 1,62 m et 1,85 m. Leur visage a environ 25 cm de hauteur, les yeux étant à 10 cm du sommet du crâne. Elles veulent toutes deux voir leur visage dans un miroir.

À quelle distance du sol doit-il être placé, et quelle est sa hauteur minimale ?

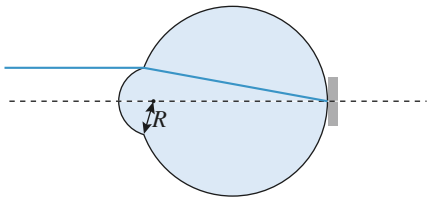
Conseil

Il faut mettre en évidence les rayons limites arrivant sur le miroir.

2 Stigmatisme de l'œil

L'œil est assimilé à un dioptré sphérique air-eau ($n = 1,33$) de rayon $R = 6$ mm au repos.

Quelle doit être la distance entre ce dioptré et la rétine, sachant que l'œil emmétrope au repos vise à l'infini ?

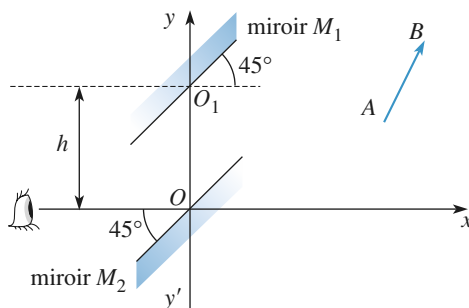


Conseil

Faire apparaître les angles, et traduire la position du point de convergence, si ceux-ci sont petits.

3 Étude d'un périscope

Soit un périscope schématisé sur la figure suivante.



On désire observer l'image A' de $A(x, y)$ donnée par les deux miroirs M_1 et M_2 .

- 1 • Où est l'image A' de A ?
- 2 • Quelle est l'image d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$? Conclusions ?

Conseil

Où est l'image d'un point par un miroir plan ?

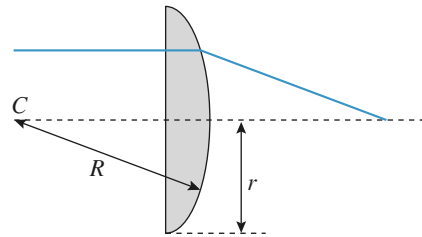
4 Lentille mince plan convexe

Une lentille plan convexe résulte de l'association d'un dioptré plan air-verre et d'un dioptré sphérique de rayon de courbure $R = 10$ cm.

En considérant un rayon analogue à celui représenté sur le schéma :

1 • Discuter les valeurs utiles du rayon d'ouverture r de la lentille. En utilisant la limite associée, préciser l'épaisseur maximale e de la lentille. Pour une lentille *mince*, cette limite peut-elle être contraignante ?

2 • Déterminer la focale de la lentille dans l'approximation de Gauss. Connaissant l'indice d'un verre « standard », commenter ce résultat. Qu'obtiendrait-on pour une lentille équiconvexe ?



Conseil

Y a-t-il émergence assurée du rayon ? Déterminer le foyer F' dans l'approximation des petits angles.

5 Principe d'un télémètre élémentaire

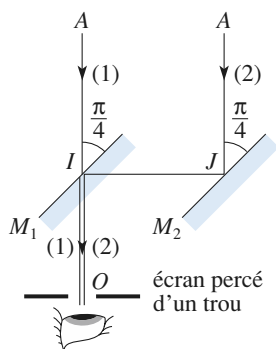
Un télémètre est un instrument optique destiné à mesurer les distances. Celui que l'on se propose d'étudier est constitué :

- d'une lame plane semi-réfléchissante M_1 ;
- d'un miroir plan M_2 .

Sur le schéma ci-après, l'appareil vise un objet ponctuel A situé à l'infini ; M_1 et M_2 sont parallèles et inclinés à 45° des rayons incidents.

L'œil, placé en O , voit ainsi l'objet A directement à travers M_1 (trajet 1) d'une part, par réflexion sur M_2 puis sur M_1 (trajet 2) d'autre part.

On donne $a = IJ = 5$ cm et $b = OI = 4$ cm.



1 • Montrer que si l'objet A se trouve à une distance finie $d = AO$ (M_1 et M_2 restant parallèles et M_1 étant incliné à 45° sur le rayon incident AIO correspondant au trajet 1), l'œil voit deux images distinctes dont on déterminera la distance angulaire α en fonction de d et a . Faire l'application numérique pour $d = 1,2$ m.

2 • Pour évaluer la distance d , on fait tourner le miroir M_2 autour de J d'un angle θ de manière à amener les directions des deux images en coïncidence. Déterminer θ en fonction de a , b et d .

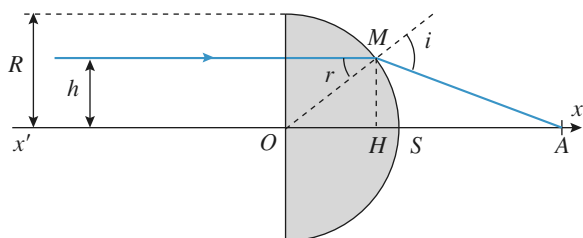
3 • L'œil possède un pouvoir séparateur angulaire de 1 minute (l'œil ne distingue pas deux rayons faisant entre eux un angle inférieur à 1 minute) ; calculer l'incertitude Δd commise sur la mesure de la distance d .

Conseil

Utiliser les propriétés du miroir plan lors d'un déplacement de celui-ci.

6 Lentille demi-boule

Soit le système lentille demi-boule plan convexe éclairé en lumière parallèle ; on se propose d'estimer les limites quantitatives permettant d'avoir un « bon » stigmatisme.



Soit un rayon arrivant à l'axe optique, à une distance h de cet axe.

Étudier la relation liant $\overline{SA}$ à h . À l'aide d'un calcul numérique, estimer les limites du stigmatisme approché.

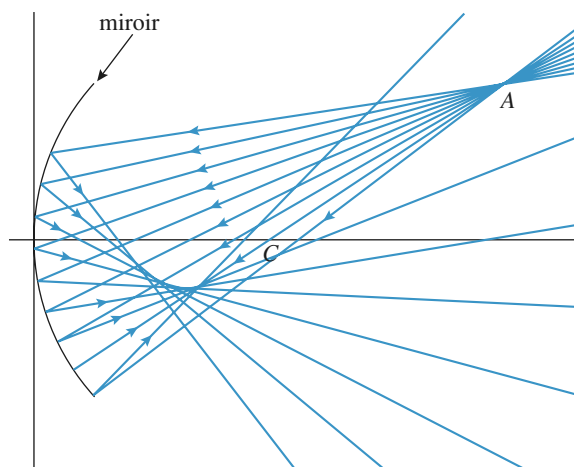
Données : $R = 100$ mm, $n = 1,5$ et $n = 1,6$,

Conseil

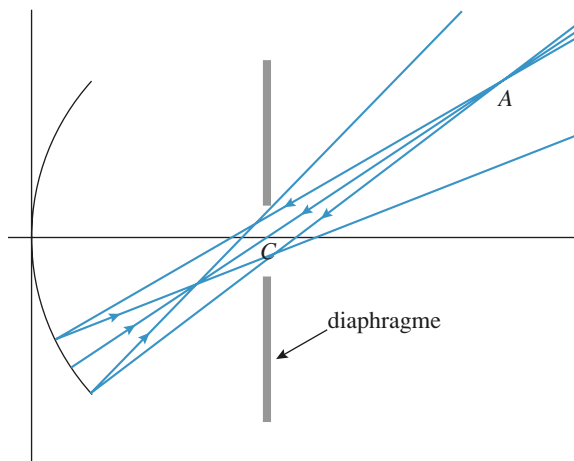
Il faut utiliser les lois de Snell-Descartes et des relations trigonométriques simples.

7 Stigmatisme du miroir sphérique

1 • Quelles remarques peut-on faire au sujet de la simulation donnant le tracé de quelques rayons lumineux issus de A qui se réfléchissent sur le miroir ?



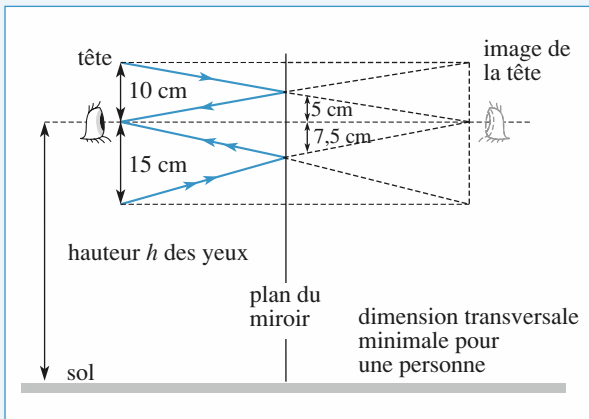
2 • Pour limiter l'extension du faisceau lumineux issu de A et réfléchi par le miroir, un diaphragme est placé sur l'axe optique, son centre coïncidant avec celui du miroir. Que peut-on dire du résultat de la nouvelle simulation ?



3 • Définir un point A' image de A et déterminer sa position à l'aide de l'angle θ que fait le segment CA avec l'axe du miroir. Caractériser le lieu des points A' des points A situé sur le plan source. A-t-on réalisé un système aplanétique ?

4 • Pourrait-on envisager une position particulière du plan objet permettant de réaliser la propriété d'aplanétisme ? Commenter.

1 Le miroir



La tête et son image sont équidistantes par rapport au miroir. Pour voir le haut de la tête, il faudra donc 5 cm de miroir au-dessus des yeux, tandis que pour voir le bas, il faudra 7,5 cm. La distance au sol doit être calculée pour la personne la plus petite, soit :

$$d = 162 - 10 - 7,5 = 144,5 \text{ cm.}$$

La hauteur du miroir doit permettre aux deux personnes de se voir.

C'est la personne la plus grande qui donne sa valeur minimale, soit :

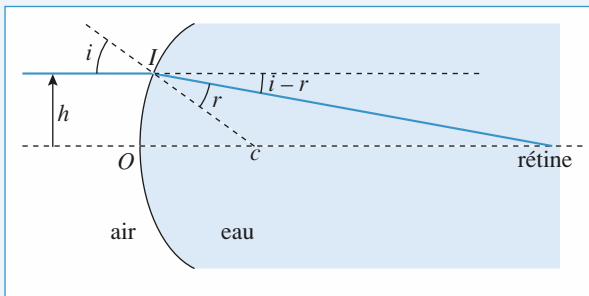
$$L = d' - d \text{ avec } d' = 185 - 10 + 5 = 180 \text{ cm.}$$

$$L = 35,5 \text{ cm.}$$

En conclusion, un miroir de 40 cm placé à 1,42 m du sol conviendra très bien.

2 Stigmatisation de l'œil

Un rayon paraxial parallèle à l'axe optique doit couper ce dernier sur la rétine car l'œil emmétrope au repos vise à l'infini.



Sur le schéma, où les angles sont petits, on peut lire :

$$x_R = x_I + h \cotan (i - r)$$

$$= R \left[(1 - \cos i) + \frac{\sin i}{\tan (i - r)} \right]$$

$$\approx R_* \left[0 + \frac{i}{i \left(1 - \frac{1}{n} \right)} \right]$$

$$= R \frac{n}{n-1}.$$

Pour $n = 1,33$ et $R = 6$ mm, la rétine se situe donc à 24 mm derrière le dioptré sphérique d'entrée.

3 Étude d'un périscope

1 • Soit A_1 l'image de A donnée par M_1 .

$\overrightarrow{O_1A_1}$ doit être le symétrique de $\overrightarrow{O_1A}$ par rapport à M_1 .

$\overrightarrow{O_1A}(x, y-h)$ donc $\overrightarrow{O_1A_1}(y-h, x)$, puisque M_1 est incliné de 45° .

On en déduit les coordonnées de A_1 :

$$\overrightarrow{OA_1} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1A_1} = (y - h, x + h).$$

A' est l'image de A_1 donnée par M_2 . $\overrightarrow{OA'}$ est le symétrique de $\overrightarrow{OA_1}$ par rapport à M_2 . Donc :

$$\overrightarrow{OA'} (x + h, y - h) .$$

Le point A' est donc visible par l'œil.

2 • Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est transformé en $\overrightarrow{A'B'}$, avec $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ (voir *figure* ci-dessous).

Ce système permet de visualiser un objet dans le cas où un obstacle existe devant l'œil. Les miroirs étant stigmatiques, l'image est nette.

